Especialização em Ciência
de Dados e Analytics

Soluções para Processamento de Big Data

{ HADOOP DFS }

Prof. Jairson Rodrigues
jairson.rodrigues@univasf.edu.br

{ hadoop }

AGENDA

- HDFS

{ o que é hadoop? }

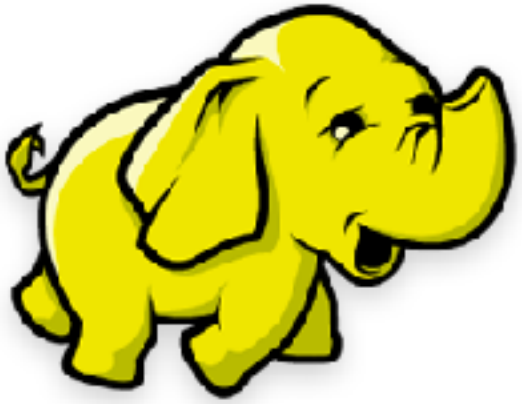
A biblioteca de software Apache Hadoop é um framework para processamento distribuído de grandes conjuntos de dados através de clusters de computadores usando modelos de programação simples. É projetado para ganhar escala a partir de servidores individuais até milhares de máquinas, cada uma oferecendo computação e armazenamento local. Melhor que confiar em hardware para alcançar alta disponibilidade, a biblioteca por si só é projetada para detectar e gerenciar falhas na camada de aplicação. [1]

{ hadoop - primórdios }

- 2003 - Google publica artigo sobre o GFS (SOSP'03) [3]
  - The Google file system
  - http://dl.acm.org/citation.cfm?id=945450
- 2004 Google publica artigo sobre o MapReduce (OSDI'04) [4]
  - MapReduce: simplified data processing on large clusters
  - http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1327492

{ hadoop - primórdios }

- 2005 - Doug Cutting e Mike Cafarella criam o Hadoop
- O nome do projeto advém do nome do elefante de brinquedo do filho de Doug.



{ hadoop vs hadoop }

{ hadoop - módulos }

- Hadoop Common
- Hadoop Distributed File System - HDFS
- Hadoop YARN
- Hadoop MapReduce

{ hadoop - premissas e metas }

- Falha de hardware é norma, não exceção
- Ênfase na alta vazão de dados ao invés de baixa latência
- Arquivo típico possui gibabytes ou terabytes / grandes volumes
- Modelo simples e coerente, escreve uma vez, leia muitas, acrescente (append) quando necessário
- Mover a computação é mais barato que mover dados
- Portabilidade entre plataformas de hardware e software

{ quem usa hadoop? [2] }

- Facebook
  - Maior cluster: 1100 máquinas, 8800 núcleos, 12 Pb
  - Segundo maior cluster: 300 máquinas, 2400 cores, 3 Pb
  - Nó individual: 8 núcleos, 12 Tb HD
  - Aplicação: armazenar cópias de log interno para relatórios/análise e aprendizagem de máquina
- Yahoo
  - + 100 mil núcleos, + de 40 mil máquinas
  - Maior cluster: 4.500 máquinas, 36 mil núcleos, 17 Pb
  - Nó individual: 8 núcleos, 4 Tb HD, 16 Gb RAM
  - Aplicação: buscador e suporte à pesquisa para publicidade
  - + 60% dos jobs Yahoo são scripts Apache Pig Latim

{ quem usa hadoop? [2] }

- Alibaba
  - 15 máqunas, 120 núcleos, 11 Tb
  - Nó individual: 8 núcleos, 1.4 Tb HD, 16 Gb RAM
  - Aplicação: pré-processamento de dados para o engenho de busca
- AOL
  - 150 máquinas, 600 núcleos, 117 Tb
  - Nó individual: 4 núcleos, 800 Gb HD, 16 Gb RAM
  - Aplicação: ETL para análise
- eBay
  - 532 máquinas, 4256 núcleos, 5.3 Pb
  - Aplicação: otimização de busca e P&D

{ quem usa hadoop? [2] }

- Mercado Libre
  - 20 máquinas, 240 núcleos, 53.3 Tb
  - Nó individual: 12 núcleos, 2.5 Tb HD, 32 Gb RAM
  - Aplicação: processamento de log de vendas
- Spotify
  - 1650 máquinas, 43 mil núcleos, 70 Tb RAM, 65 Pb
  - Aplicação: geração de conteúdo, relatórios, análise, recomendação de músicas etc.

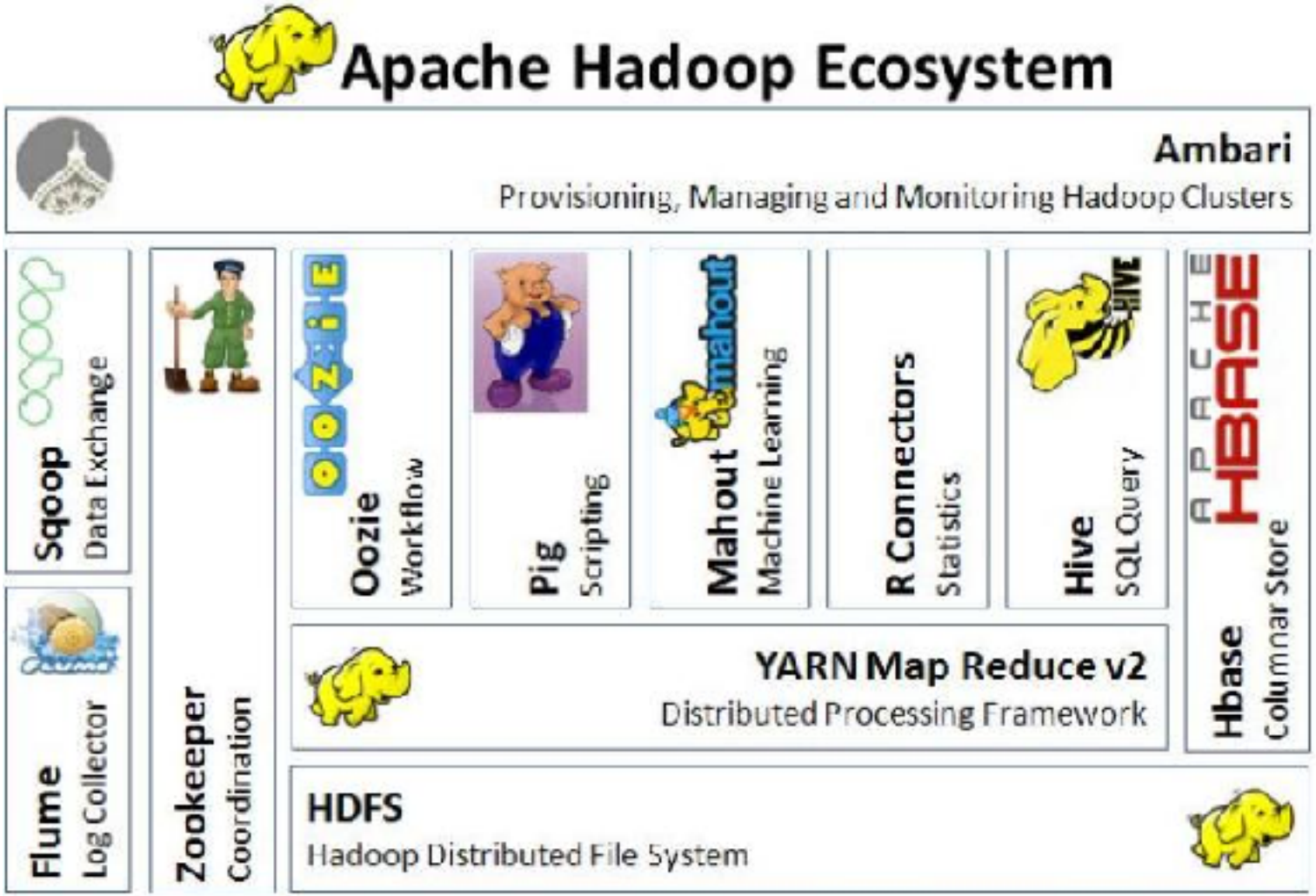
{ quem usa hadoop? [2] }

- Linkedin
  - 800 nós, 2x4 núcleos, 24GB RAM, 6x2 TB ~ 6.4 mil núcleos, 19 TB RAM e 9.6 PB de armazenamento
  - 1900 nós, 2x6 núcleos, 24GB RAM, 6x2 TB ~ 23 mil núcleos, 45 TB RAM e 22.8 PB
  - 1400 nós, 2x6 núcleos, 32GB RAM, 6x2 TB ~ 17 mil núcleos, 45 TB RAM e 16.8 PB

{ quem usa hadoop? [2] }

- Jairson, rsrsrsrs
  - Cluster virtual, Fiware, Amazon, Google Data Proc
  - Ensino, ETL e algoritmos de machine learning
  - Corpus da Língua Portuguesa
    - https://ieee-dataport.org/open-access/pt7-web-annotated-portuguese-language-corpus
  - Modelos de previsão de desempenho
    - https://link.springer.com/article/10.1007/s00607-021-00965-3
    - https://ieee-dataport.org/open-access/big-data-machine-learning-benchmark-spark
    - https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9308299
- Agora, vocês!
- E uma infinidade de outros mais...
  - https://cwiki.apache.org/confluence/display/HADOOP2/PoweredBy

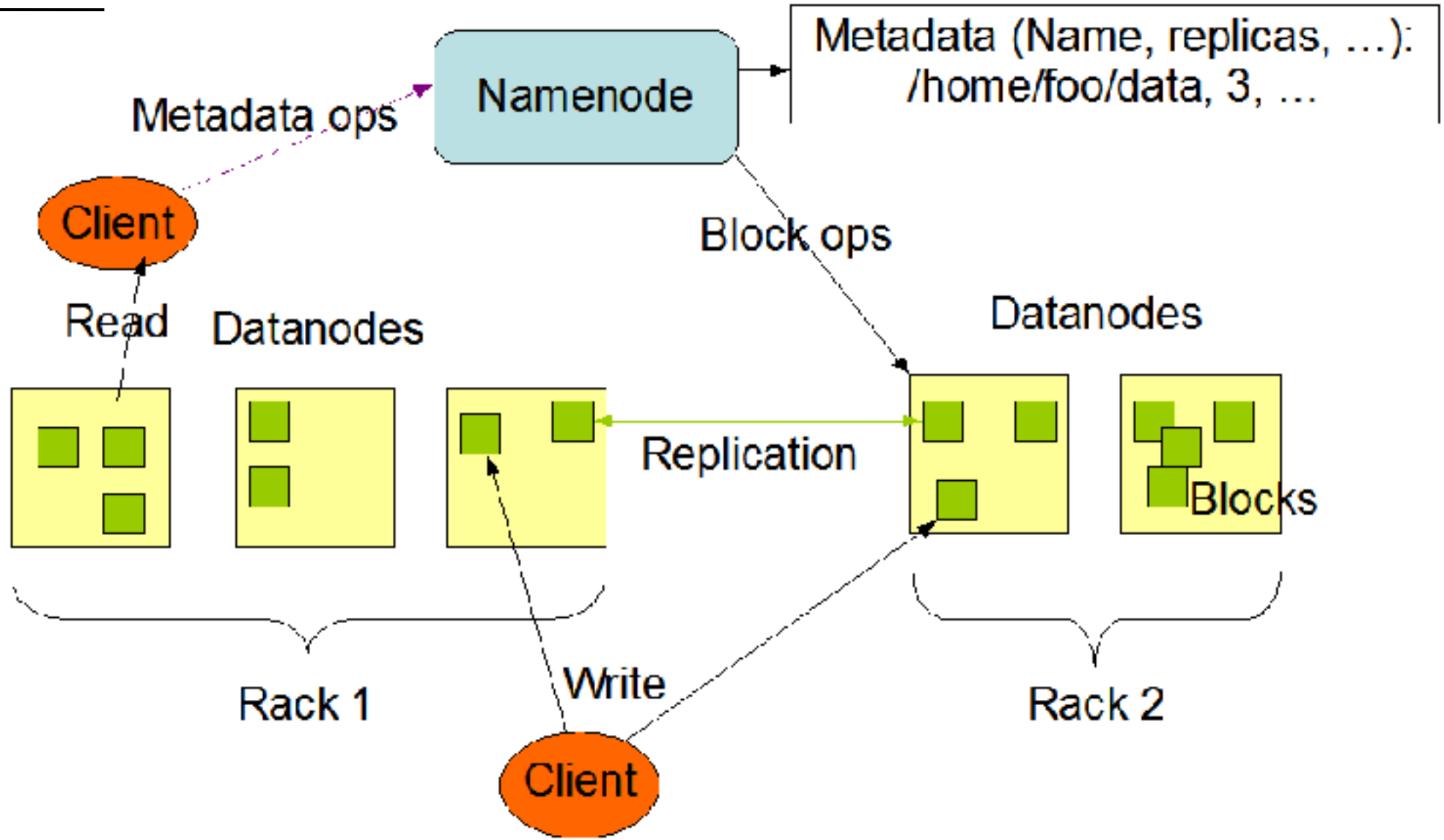
{ ecossistema hadoop }



{ hdfs }

grande
Poli-UPE
variedade
MapReduce
Hadoop
Latu-Sensu
Especialização
inteligência
máquina
dados
aprendizagem
volume
Ciência
velocidade
vocabulário
análise
HDFS
validade
viralidade
valor

{ arquitetura HDFS }



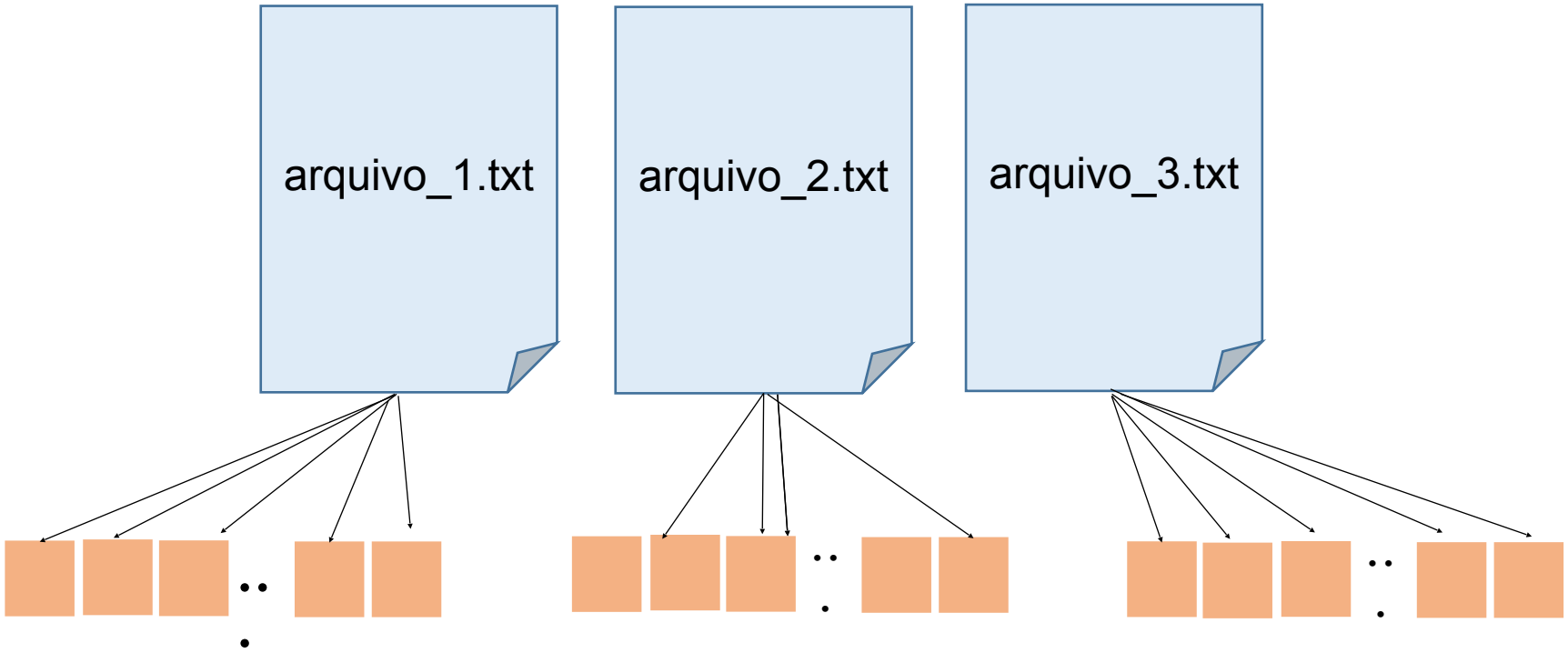
{ namenodes e datanodes }

- Arquitetura mestre/escravo
- Um Namenode
  - gerencia o namespace
  - controla o acesso a arquivos
- N Datanodes
  - geralmente um por nó
  - armazena blocos
  - serve operações de leitura e escrita nos blocos
  - processa tarefas computacionais

{ namenodes e datanodes }

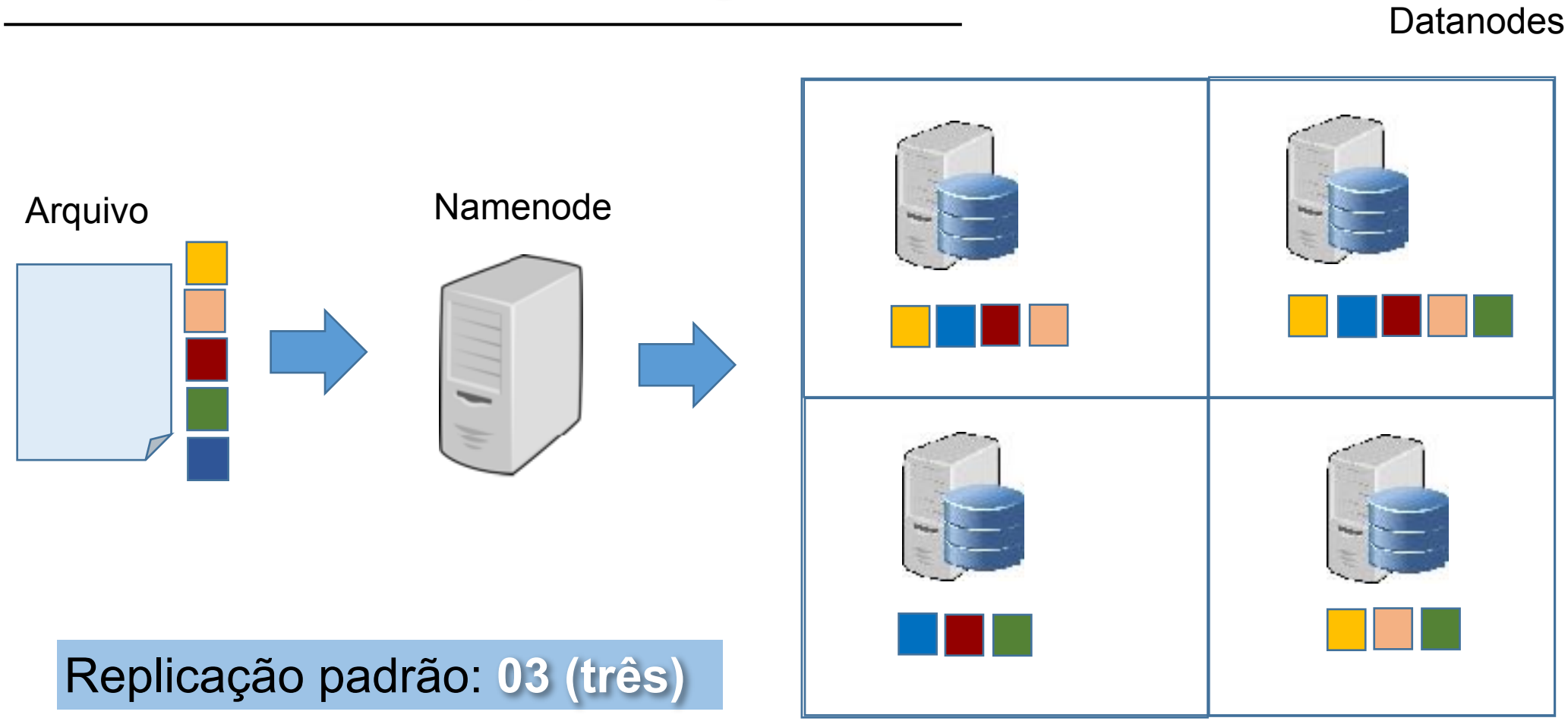
- Tipicamente executam em um sistema operacional GNU/Linux
- HDFS (e Hadoop como um todo) é construído sobre Java
- Namenode é o árbitro das operações e o gerenciador dos metadados sobre o sistema de arquivo

{ blocos de dados }



Tamanho padrão: **128 Mb**
Blocos podem variar, em geral, de 64 Mb a 512 Mb

{ fator de replicação }



Replicação padrão: **03 (três)**

{ fator de replicação }

- Tamanho padrão de bloco: 128 Mb
- Fator de replicação padrão: 3 datanodes
- Replicação promove tolerância a falhas
- Todos os blocos possuem mesmo tamanho
  - Exceto o último
- A replicação pode ser escolhida por arquivo, no momento da criação e pode ser modificado posteriormente

{ fator de replicação }

Block information -- Block 0

Block ID: 1073746130

Block Pool ID: BP-1055871356-127.0.1.1-1482

Generation Stamp: 5306

Size: 134217728

Availability:

- data-node-5
- data-node-2
- data-node-9

Block information -- Block 1

Block ID: 1073746131

Block Pool ID: BP-1055871356-127.0.1.1-148

Generation Stamp: 5307

Size: 134217728

Availability:

- data-node-12
- data-node-11
- data-node-7

Block information -- Block 2

Block ID: 1073746132

Block Pool ID: BP-1055871356-127.0.1.1-1482687953033

Generation Stamp: 5308

Size: 134217728

Availability:

- data-node-11
- data-node-3
- data-node-9

{ política de posicionamento de réplica }

- Crítico para confiabilidade e performance
- Grandes clusters possuem muitos racks
  - Comunicação entre racks demanda switches
- Política padrão (FR 3):
  - posiciona o primeiro bloco em um datanode de um rack
  - posiciona o segundo bloco em outro datanode do mesmo rack
  - posiciona o terceiro bloco em outro datanode de outro rack
- Política padrão (FR > 3):
  - A partir do quarto bloco, posicionamento randômico segundo a regra ***(replicas - 1) / racks + 2*** por rack

{ falhas - datanode e partição de rede }

- Datanode envia mensagem heartbeat periodicamente para Namenode
- Um datanode ou um subconjunto (partição) de datanodes param de enviar status para Namenode
- Namenode
  - para de enviar I/O para datanode/partição perdida
  - analisa que blocos precisam ser re-replicados
- Re-replicação ocorre quando
  - Datanode cai
  - Bloco corrompe
  - HD do datanode falha

{ datanode heartbeat (1) }

Node	Last contact	Admin State	Capacity	Used	Non DFS Used	Remaining	Blocks	Block pool used
data-node-12:50010 (192.168.4.228:50010)	1	In Service	39.34 GB	129.12 MB	5.29 GB	33.92 GB	1	129.12 MB (0.32%)
data-node-5:50010 (192.168.4.232:50010)	0	In Service	39.34 GB	129.13 MB	5.11 GB	34.1 GB	1	129.13 MB (0.32%)
data-node-7:50010 (192.168.4.226:50010)	0	In Service	39.34 GB	197.84 MB	5.29 GB	33.85 GB	2	197.84 MB (0.49%)
data-node-3:50010 (192.168.4.223:50010)	2	In Service	39.34 GB	387.13 MB	4.93 GB	34.03 GB	3	387.13 MB (0.96%)
data-node-2:50010 (192.168.4.222:50010)	2	In Service	39.34 GB	129.13 MB	4.93 GB	34.28 GB	1	129.13 MB (0.32%)
data-node-4:50010 (192.168.4.224:50010)	0	In Service	39.34 GB	129.13 MB	5.29 GB	33.92 GB	1	129.13 MB (0.32%)
data-node-11:50010 (192.168.4.229:50010)	0	In Service	39.34 GB	258.13 MB	4.93 GB	34.16 GB	2	258.13 MB (0.64%)
data-node-9:50010 (192.168.4.225:50010)	0	In Service	39.34 GB	258.12 MB	4.57 GB	34.51 GB	2	258.12 MB (0.64%)
data-node-6:50010 (192.168.4.230:50010)	0	In Service	39.34 GB	129.11 MB	4.57 GB	34.64 GB	1	129.11 MB (0.32%)
data-node-8:50010 (192.168.4.233:50010)	0	In Service	39.34 GB	68.86 MB	4.93 GB	34.34 GB	1	68.86 MB (0.17%)
data-node-1:50010 (192.168.4.227:50010)	0	In Service	39.34 GB	68.83 MB	5.12 GB	34.16 GB	1	68.83 MB (0.17%)
data-node-10:50010 (192.168.4.231:50010)	0	In Service	39.34 GB	258.15 MB	5.29 GB	33.79 GB	2	258.15 MB (0.64%)

(1) http://81.14.183.23:50070/dfshealth.html#tab-datanode

{ interfaces web }

- Namenode Web Interface:
  - http://192.168.100.101:50070/
- Resource Manager Web Interface
  - http://192.168.100.101:8088/
- Spark Master URL:
  - spark://192.168.100.101:7077/
- HDFS URL:
  - hdfs://192.168.100.101:8020/

{ vamos consolidar a teoria }

Prática: HDFS Shell

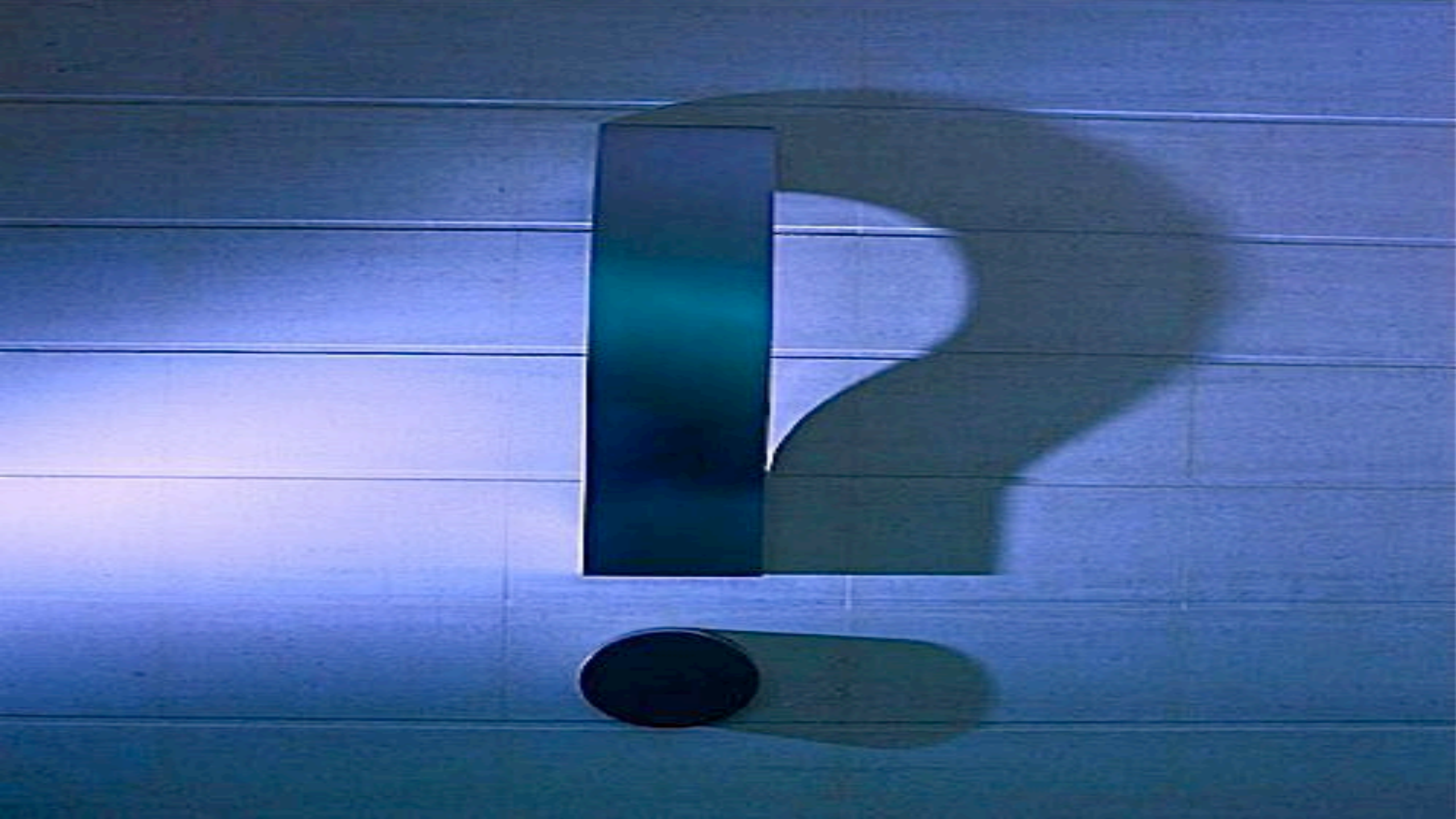
{ referências }

[1] Apache Hadoop Project - http://hadoop.apache.org/

[2] Who uses Hadoop? - https://wiki.apache.org/hadoop/PoweredBy

[3] Ghemawat, S., Gobioff, H., & Leung, S. T. (2003, October). The Google file system. In ACM SIGOPS operating systems review (Vol. 37, No. 5, pp. 29-43). ACM.

[4] J. Dean and S. Ghemawat, “MapReduce: simplified data processing on large clusters,” Commun. ACM, vol. 51, no. 1, p. 107, 2008.

[5] Lin, J., & Dyer, C. (2010). Data-intensive text processing with MapReduce. Synthesis Lectures on Human Language Technologies, 3(1), 1-177.

[6] P. Bedi, V. Jindal, and A. Gautam, “Beginning with big data simplified,” in 2014 International Conference on Data Mining and Intelligent Computing (ICDMIC), 2014, pp. 1–7.